

Práctica 1

Ubuntu Server en VirtualBox

Alumnos:

Eduardo Manzano Alcaraz

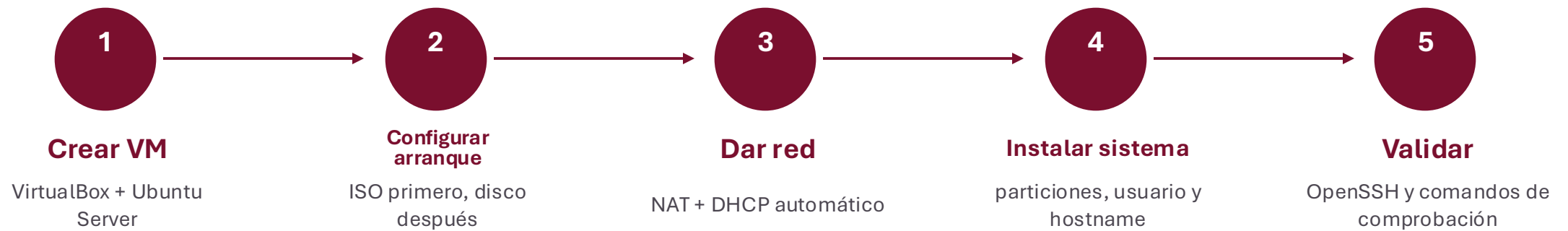
Sergio Herrero Gómez

Alex Naihao Zheng

**Objetivo: dejar una VM Ubuntu Server instalada, documentada
y verificable.**

Qué se ha construido

Flujo end-to-end de una máquina virtual de servidor



Creación de la máquina virtual

25 GB

Disco virtual dinámico

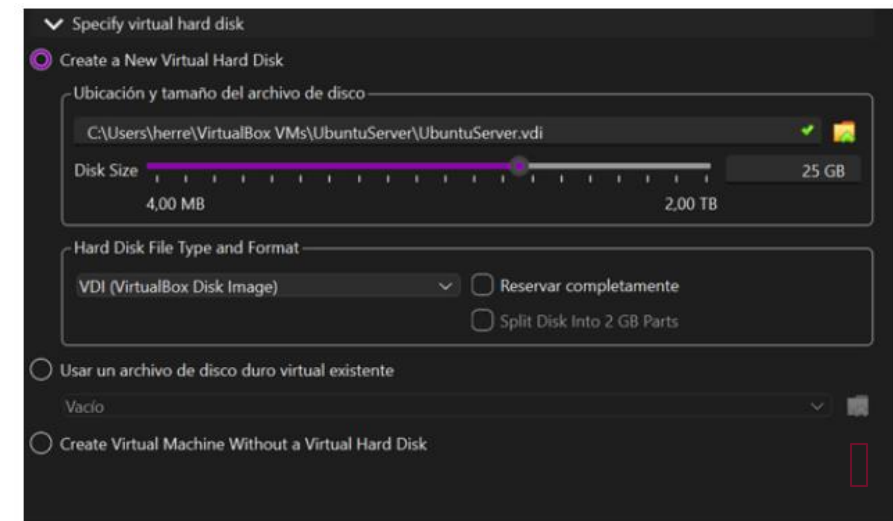
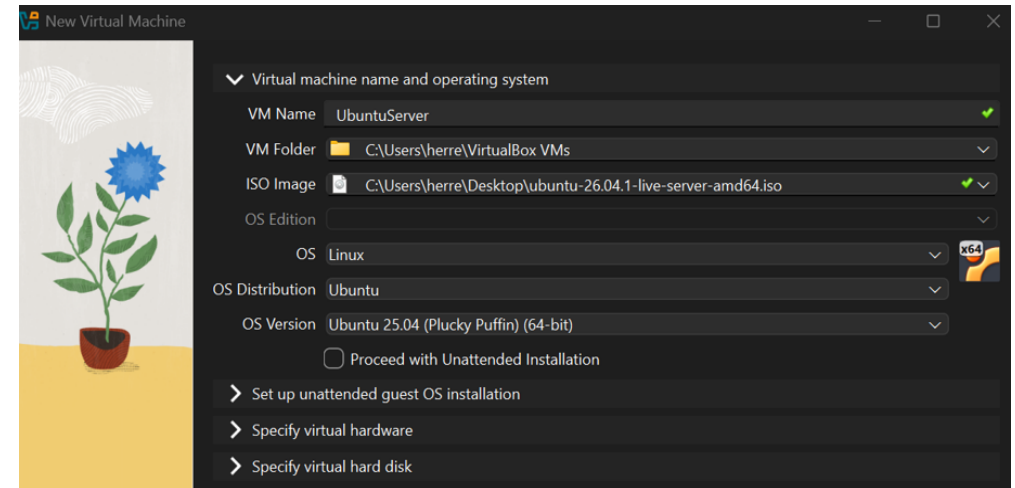
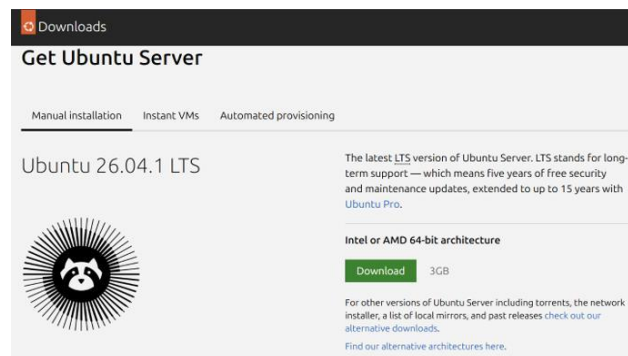
4–8 GB

Memoria recomendada

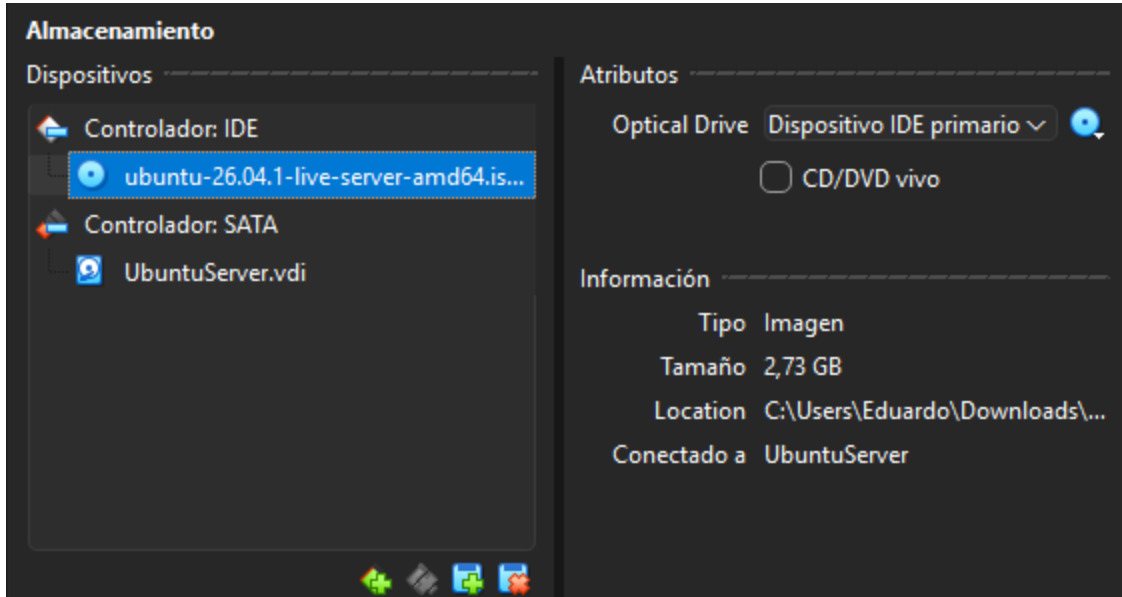
2 núcleos

Procesador para uso normal

- VirtualBox actúa como hipervisor de tipo 2 sobre el sistema anfitrión.
- El disco dinámico evita reservar todo el espacio físico desde el inicio.
- No conviene sobreasignar RAM o CPU: puede perjudicar al host y añadir latencia.

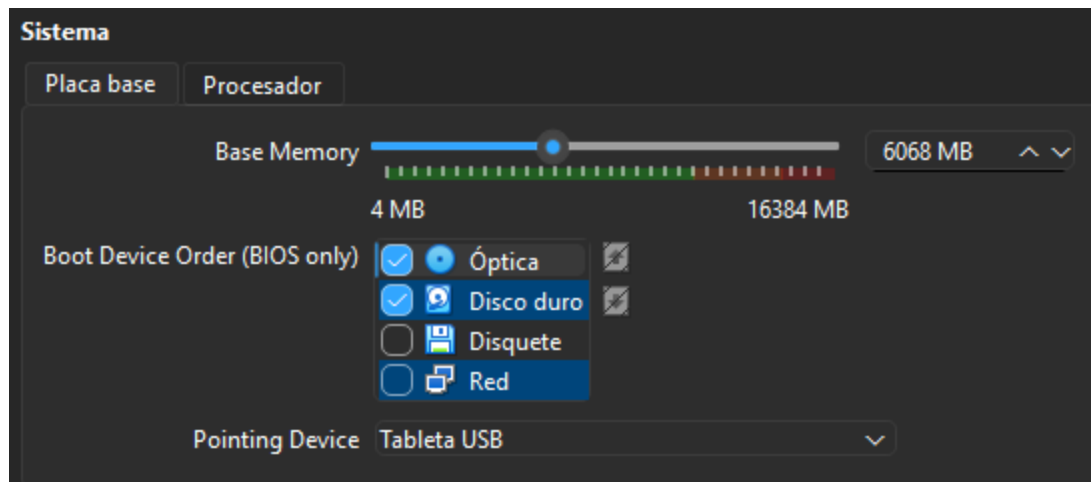


Medio de instalación y orden de arranque



Por qué importa

- La ISO se monta como unidad óptica virtual.
- La unidad óptica debe arrancar antes que el disco duro.
- El disco .vdi está vacío antes de instalar el sistema.
- Al retirar la ISO, el arranque vuelve al disco instalado.

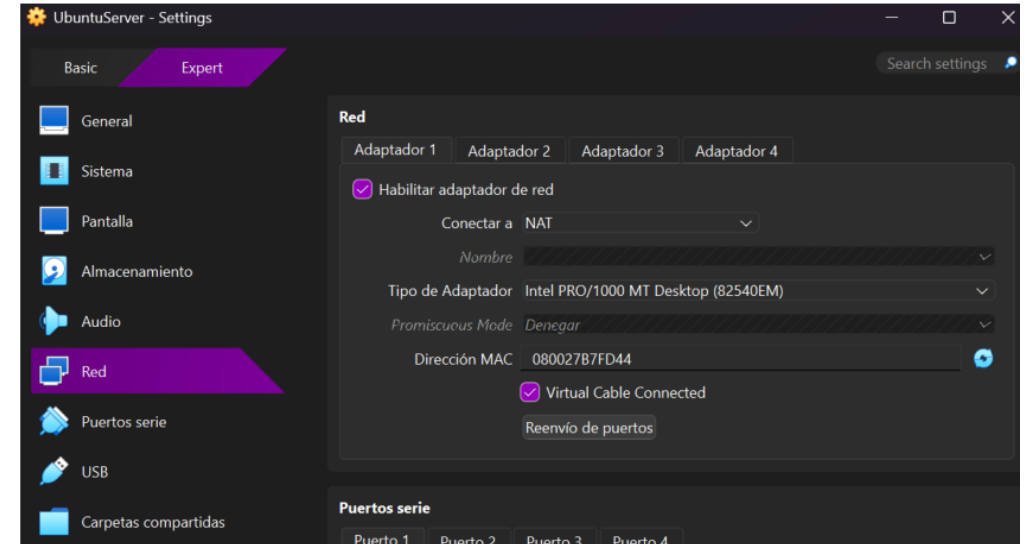


Idea clave: el orden de arranque evita fallos por intentar iniciar desde un disco todavía vacío.

Configuración de red en modo NAT

NAT: la VM comparte la conexión del equipo anfitrión usando una IP privada.

- Internet garantizado si el host tiene conexión.
- La red del aula solo ve el equipo físico.
- Permite redirigir puertos para acceder por SSH.
- Limitación: las conexiones entrantes exigen port forwarding.



Arranque del instalador de Ubuntu Server

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!

Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu
[ Bahasa Indonesia
[ Català
[ Deutsch
[ English
[ English (UK)
[ Español
[ Français
[ Galego
[ Hrvatski
[ Latviski
[ Lietuviškai
[ Magyar
[ Nederlands
[ Norsk bokmål
[ Occitan
[ Polski
[ Português
[ Suomi
```

Decisiones tomadas

- Idioma y layout del teclado configurados en español.
- En CLI es crítico que símbolos como /, -, _ | y : coincidan.
- La interfaz virtual enp0s3 se detecta automáticamente.
- DHCP asigna la IP privada 10.0.2.15 para continuar la instalación.

```
Configuración del teclado

Seleccione a continuación la disposición del teclado o elija «Identificar teclado» para detectarla automáticamente.

Disposición: [ Spanish ▼ ]

Variant: [ Spanish ▼ ]

[ Identificar teclado ]
```

Particionado del disco virtual

Punto de montaje	Tamaño adignado	Tipo de sistema de a
/boot /efi	~1GB	Fat32 (EFI)
/ (raíz)	12GB	ext4
[swap]	2GB	swap
/home	Resto del disco	ext4

Esquema usado en la práctica

- / tiene margen para actualizaciones y paquetes sin sobredimensionar.
- Separar /home facilita copias, cuotas y reinstalaciones.
- Swap ayuda cuando la RAM se llena, aunque es más lenta.

```
Storage configuration [ Help ]

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  TAMAÑO  TIPO  TIPO DE DISPOSITIVO
[ /               12.000G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ /home          10.997G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ SWAP           2.000G new swap  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ VBOX_HARDDISK_VB064b0063-9ed5d913  disco local  25.000G ▶ ]
partition 1 new, BIOS grub spacer  1.000M ▶
partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at / 12.000G ▶
partition 3 new, to be formatted as swap 2.000G ▶
partition 4 new, to be formatted as ext4, mounted at /home 10.997G ▶
```

```
alex@server-assio-esa:~$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sda3 partition 2G    0B   -1
alex@server-assio-esa:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1,6Gi         362Mi        951Mi        1,1Mi        475Mi        1,3Gi
Swap:         2,0Gi           0B         2,0Gi
```

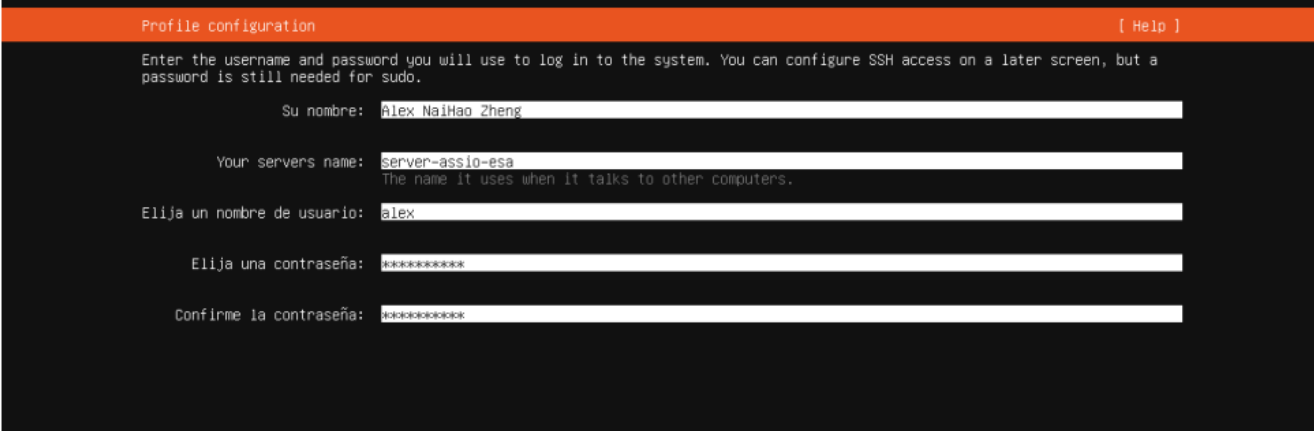
Hostname y usuario administrador

server-assio-esa

Hostname configurado durante la instalación para identificar la máquina en red y en la consola.

Usuario: alex • Grupo: sudo

La cuenta root no se usa para iniciar sesión directamente; las tareas administrativas se elevan con sudo.



```
alex@server-assio-esa:~$ whoami
alex
alex@server-assio-esa:~$ id
uid=1000(alex) gid=1000(alex) groups=1000(alex),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
alex@server-assio-esa:~$
```

OpenSSH y validación final

```
SSH configuration [ Help ]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ► ]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key
```

```
alex@server-assio-esa:~$ systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 20:07:43 UTC; 6min ago
   Invocation: b7ccf338dfd4055b3557f9fce217bf7
   TriggeredBy: • ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 962 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1888)
    Memory: 1.6M (peak: 2.1M)
       CPU: 15ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─962 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct 01 20:07:43 server-assio-esa systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
oct 01 20:07:43 server-assio-esa sshd[962]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct 01 20:07:43 server-assio-esa systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
oct 01 20:07:43 server-assio-esa sshd[962]: Server listening on :: port 22.
alex@server-assio-esa:~$ _
```

Evidencias clave

- ➔ OpenSSH instalado durante el asistente.
- ➔ El servicio ssh aparece activo y ejecutándose.
- ➔ La VM queda preparada para administración remota.
- ➔ Con NAT, el acceso externo requiere redirección de puertos.



Fin

